



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**PÁGINA WEB INTERACTIVA COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA
LA SOCIALIZACIÓN DE SABERES ESTUDIANTILES EN EL 5TO AÑO
DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.**

Junio, 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**PÁGINA WEB INTERACTIVA COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA
LA SOCIALIZACIÓN DE SABERES ESTUDIANTILES EN EL 5TO AÑO
DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.**

Autores:

Montilva P. Jose Alberto CI 33415565
Duque Zambrano Gissel CI 33606504
García Gonzales Juan CI 33606511
Guerrero Andrade Mariangi CI 33606541
Roa Sánchez Yehely CI 33606542
Meneses Duque Sarai CI 34329673

Docente:

Lcda. Andreina Sánchez

Junio, 2026

DEDICATORIA

Dedicamos este proyecto de investigación, en primer lugar, a Dios, por otorgarnos la sabiduría, la salud y la constancia necesarias para culminar con éxito esta etapa de nuestras vidas.

A nuestros padres y representantes, quienes, con su amor incondicional, sacrificios y apoyo económico y emocional, han sido el pilar fundamental en nuestra formación; este logro académico es el reflejo de su confianza y esfuerzo diario.

Asimismo, dedicamos este trabajo a nuestro querido Colegio Sagrado Corazón de Jesús y a su cuerpo docente, por abrirnos sus puertas, brindarnos un espacio para el crecimiento intelectual y guiarnos con paciencia en el camino del saber.

Finalmente, a nuestros compañeros de promoción, con quienes compartimos vivencias, retos y el esfuerzo común de dejar una huella tecnológica y sostenible para las futuras generaciones de nuestra institución.

AGRADECIMIENTO

A Dios: Por ser el faro que ilumina nuestro caminar, otorgándonos la salud, la sabiduría y la templanza necesarias para superar cada obstáculo, trabajar en perfecta unión y culminar con éxito esta importante etapa de nuestras vidas.

A nuestros padres y representantes: Por ser el cimiento de nuestra existencia, nuestro ejemplo de superación y nuestro apoyo incondicional. Sus sacrificios diarios, su amor infinito y su confianza ciega en nuestras capacidades han sido el motor que nos impulsó a alcanzar esta meta. Este triunfo es, ante todo, de ustedes.

Al Colegio Sagrado Corazón de Jesús: Por abrirnos sus puertas y convertirse en nuestro segundo hogar durante estos años. Agradecemos profundamente la formación integral recibida en sus aulas, donde no solo adquirimos conocimientos académicos, sino también los valores humanos que nos acompañarán en el futuro.

A nuestra asesora, Lcda. Andreina Sánchez: Por su valiosa guía, paciencia y mística de trabajo. Su orientación metodológica y científica fue la brújula fundamental para transformar nuestras ideas en este proyecto tecnológico y sostenible, enseñándonos con su ejemplo el verdadero valor de la constancia, la excelencia y la dedicación en la investigación.

ÍNDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE	v
ÍNDICE DE CUADROS.....	vii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	viii
RESUMEN.....	ix
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.....	4
EL PROBLEMA	4
Planteamiento del Problema.....	4
Objetivos de la Investigación	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos.....	6
Justificación.....	7
CAPÍTULO II	10
MARCO TEÓRICO	10
Antecedentes de la Investigación	10
Relación de los Antecedentes con la Investigación.....	12
Bases Teóricas	13
Bases Legales	18
Definición de Términos Básicos	19
CAPÍTULO III	22
MARCO METODOLÓGICO	22
Enfoque de la Investigación	22
Tipo y Nivel de la Investigación	22
Diseño de la Investigación	23
Modalidad de Proyecto Factible	23
Fases de la Investigación.....	23

Población y Muestra.....	24
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	24
Técnicas de Análisis de Datos.....	25
CAPÍTULO IV	26
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	26
CAPITULO V	39
LA PROPUESTA	39
Presentación de la Propuesta	39
Justificación de la Propuesta	39
Dimensión Tecnológica y Académica	39
Dimensión Económica	40
Dimensión Ambiental y Sostenible.....	40
Objetivos de la Propuesta.....	41
Arquitectura del Sistema y Mapa de Navegación	41
Descripción Detallada de los Módulos de Ingeniería	41
Análisis de Factibilidad Integral	43
CAPÍTULO VI.....	44
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
Conclusiones	44
Recomendaciones.....	46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	47
Anexos	48
Anexo A. Instrumento Aplicado.....	48
Anexo B. Evidencias Fotográficas	49

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Operacionalización de Variables	21
Cuadro 2. Distribución de frecuencias sobre la dificultad de consulta en formatos físicos.	27
Cuadro 3. Distribución de frecuencias sobre la visibilidad de la investigación escolar.	28
Cuadro 4. Distribución de frecuencias sobre el acceso a antecedentes en los archivos del plantel.	29
Cuadro 5. Distribución de frecuencias sobre la percepción del impacto ambiental del formato impreso.	30
Cuadro 6. Aceptación de uso de la página web interactiva.	31
Cuadro 7. Importancia de la incorporación de elementos multimedia.....	32
Cuadro 8. Preferencia en la facilidad de navegación interactiva vs. tomo impreso....	33
Cuadro 9. Percepción de la plataforma en el prestigio académico estudiantil.....	34
Cuadro 10. Percepción de la disponibilidad a largo plazo en la nube.....	35
Cuadro 11. Aceptación de la publicación digital frente a los costos de impresión.	36
Cuadro 12. Conocimientos técnicos y acceso a dispositivos tecnológicos.	37
Cuadro 13. Opinión estudiantil sobre la necesidad de modernización digital institucional.	38

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Dificultad de consulta en formatos físicos.....	27
Gráfico 2. Visibilidad de la investigación escolar fuera del aula.	28
Gráfico 3. Dificultades de acceso a antecedentes en archivos físicos.....	29
Gráfico 4. Impacto ambiental por uso de papel y tinta.	30
Gráfico 5. Aceptación de uso de la página web interactiva.	31
Gráfico 6. Importancia de la incorporación de elementos multimedia.	32
Gráfico 7. Preferencia en la facilidad de navegación.....	33
Gráfico 8. Percepción de la plataforma en el prestigio académico estudiantil.	34
Gráfico 9. Percepción de la disponibilidad a largo plazo en la nube	35
Gráfico 10. Aceptación de la publicación digital	36
Gráfico 11. Conocimientos.	37
Gráfico 12. Opinión estudiantil sobre la necesidad de modernización digital institucional.	38



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**PÁGINA WEB INTERACTIVA COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA
LA SOCIALIZACIÓN DE SABERES ESTUDIANTILES EN EL 5TO AÑO
DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.**

Autores: Montilva, J; Duque, G; García J; Guerrero, M; Roa Y; Meneses S. junio 2026. Tutora: Lcda. Andreina Sánchez.

RESUMEN

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo general la creación de una página web interactiva como alternativa tecnológica y sostenible para la socialización de saberes estudiantiles de los cursantes del 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo, la cual constó de las fases de diagnóstico, diseño e implementación del portal digital. La población y muestra de estudio estuvo conformada bajo un criterio censal por la totalidad de los 74 estudiantes que integran el 5to año de la institución. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario estructurado. El diagnóstico inicial demostró la necesidad de sustituir el formato tradicional de trabajos de investigación impresos, por entornos virtuales eficientes. Con la puesta en marcha de la plataforma interactiva, se logró consolidar un espacio tecnológicamente viable y ecosostenible que optimiza la difusión académica, promueve el sentido de pertenencia y demuestra que la innovación digital reduce significativamente el impacto ambiental en los procesos informativos escolares.

Palabras clave: Página web interactiva, Socialización de saberes, Sostenibilidad, 5to Año, Innovación educativa.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, la evolución tecnológica ha transformado radicalmente los mecanismos a través de los cuales se gestiona, almacena y difunde el conocimiento. El ámbito educativo no es ajeno a esta realidad; por el contrario, la incorporación de herramientas digitales interactivas se ha convertido en una necesidad imperiosa para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tradicionalmente, las instituciones escolares han dependido de soportes analógicos y formatos impresos para el archivo de las producciones intelectuales de sus alumnos. Sin embargo, en el contexto de la era del conocimiento y bajo los paradigmas de la conservación ecológica, se hace indispensable transitar hacia plataformas virtuales que garanticen una mayor visibilidad, dinamismo y sustentabilidad en la divulgación del saber científico escolar.

A nivel institucional, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús ha mantenido una destacada trayectoria en el impulso de la investigación a través de los Proyectos de Grado ejecutados por los cursantes del último año de Media General. Pese al valor académico de estas producciones, el uso exclusivo de tomos encuadernados y papel impreso limita de forma severa el alcance de las consultas, confinando el esfuerzo investigativo al espacio áulico o a archivos de difícil acceso. Esta situación no solo restringe la socialización de saberes entre las distintas promociones, sino que además genera un impacto ambiental adverso debido al consumo desmedido de recursos materiales desechables, contradiciendo los principios de la sostenibilidad actual.

Frente a esta problemática, la presente investigación tuvo como propósito fundamental la creación de una página web interactiva como alternativa tecnológica y sostenible para la socialización de saberes estudiantiles de los cursantes del 5to año de la referida institución. Con la puesta en marcha de este portal digital, se buscó desmaterializar el archivo físico tradicional, proporcionando un entorno virtual hipertextual y multimedia donde los 74 estudiantes de la promoción pudiesen cargar, exponer y preservar de manera permanente sus hallazgos científicos. De este modo, el

proyecto alinea al plantel con los valores de la ecoeficiencia y la innovación pedagógica.

Metodológicamente, el estudio se estructuró bajo la modalidad de proyecto factible, sustentado en una investigación de campo con carácter descriptivo, donde la totalidad de la población estudiantil de quinto año actuó como muestra censal para el diagnóstico operativo. El desarrollo e implementación exitosa de la plataforma web demostró que las interfaces interactivas incrementan de forma notable la motivación del alumnado y elevan el prestigio institucional, ofreciendo un canal de comunicación bidireccional y accesible para toda la comunidad educativa.

Para facilitar la comprensión del proceso investigativo y dar cumplimiento a las normativas de presentación académica, el cuerpo de este trabajo especial de grado se encuentra organizado en seis capítulos estructurados de la siguiente manera:

- Capítulo I (El Problema): Expone el planteamiento del problema en los ámbitos macro, meso y micro, formulando las preguntas de investigación, justificando la viabilidad del estudio y delimitando los objetivos generales y específicos de la investigación.
- Capítulo II (Marco Teórico): Reúne los antecedentes de investigación nacionales e internacionales que sustentan el uso de entornos web, las bases teóricas sobre la interactividad digital y la sostenibilidad educativa, y el sistema de variables que guían el estudio.
- Capítulo III (Marco Metodológico): Detalla el diseño y nivel de la investigación, la definición de la población y la muestra censal de 74 estudiantes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y los criterios de validez por expertos.
- Capítulo IV (Análisis e Interpretación de los Resultados): Presenta de forma cuantitativa y cualitativa la tabulación de los datos obtenidos en el diagnóstico a través de cuadros de frecuencia y análisis hermenéuticos por ítem.
- Capítulo V (La Propuesta): Desarrolla formalmente la estructura técnica, el diseño de la arquitectura de información, los requerimientos de software y

hardware, y las fases de implementación y evaluación de la página web interactiva construida.

- Capítulo VI (Conclusiones y Recomendaciones): Sintetiza los hallazgos más relevantes derivados de la aplicación del proyecto y aporta sugerencias metodológicas para la sustentabilidad del portal en las futuras promociones del colegio.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En el complejo escenario de la sociedad del conocimiento contemporánea, la divulgación científica se erige como un pilar fundamental para el desarrollo intelectual y el progreso de las naciones, pues como bien plantea Bunge (2014), la ciencia no es un ente aislado, sino un proceso social que solo alcanza su plenitud mediante la comunicación; un hallazgo que no se publica o no se socializa es, en términos epistemológicos, un conocimiento que no existe.

Bajo esta perspectiva, el deber ser de instituciones educativas de reconocida trayectoria, como el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, apunta a funcionar como auténticos semilleros de investigación donde el estudiante no solo aprenda a indagar bajo el rigor del método científico, sino que también desarrolle las competencias necesarias para sistematizar, defender y difundir sus resultados ante la comunidad. Lo ideal es que esta producción intelectual se alinee con las demandas de la UNESCO (2021), que exige que los jóvenes bachilleres actúen como creadores de contenido y no solo como consumidores pasivos, aprovechando las bondades de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para generar un conocimiento compartido que respete los principios de sostenibilidad y modernidad académica.

No obstante, al contrastar este horizonte ideal con la praxis cotidiana que se desarrolla en las aulas del quinto año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, se evidencia una realidad divergente donde el síntoma más notorio es la invisibilidad absoluta de la producción intelectual estudiantil, ya que la gran mayoría de los trabajos de investigación terminan confinados en formatos físicos almacenados en estantes o archivos de difícil acceso.

Esta problemática tiene sus causas raíces en una cultura institucional tradicional que, a pesar de los avances tecnológicos del siglo XXI, carece de una plataforma digital propia para la publicación escolar, forzando la permanencia del

formato impreso como única vía de validación administrativa. A esto se suma la ausencia de una estructura organizativa que permita catalogar estos saberes de forma dinámica, lo que genera que el esfuerzo investigativo de los alumnos se perciba como un simple requisito burocrático para obtener el título de bachiller, perdiendo su esencia como aporte científico útil para la resolución de problemas locales en el municipio Jáuregui.

Como consecuencia directa de este estancamiento en el formato analógico, se produce un fenómeno de aislamiento del conocimiento donde las investigaciones de una promoción no sirven de base ni de antecedente para la siguiente, obligando a cada nuevo grupo de investigadores a comenzar sus indagaciones desde cero, lo que fomenta involuntariamente la repetición de temas y la falta de originalidad en las propuestas.

Desde el punto de vista ambiental y operativo, la persistencia en el uso de tomos impresos genera una carga económica significativa para las familias y una contradicción ética frente a los valores de conservación que la institución promueve, pues se desperdician grandes cantidades de papel y tinta en documentos que rara vez vuelven a ser consultados. De no abordarse esta situación, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús corre el riesgo de mantener un modelo de gestión del conocimiento obsoleto que desaprovecha el potencial creativo de sus jóvenes investigadores, dejando sus hallazgos en el olvido y contribuyendo de manera innecesaria al deterioro ambiental por la acumulación de desechos físicos.

Por consiguiente, ante la urgencia de rescatar estos saberes y proyectarlos hacia una dimensión global y sostenible, se hace imperativo proponer una solución tecnológica que rompa con los esquemas tradicionales y ofrezca una alternativa viable de alto impacto pedagógico. La implementación de una página web interactiva se perfila como la herramienta idónea para transformar radicalmente la gestión del conocimiento institucional, permitiendo que el saber circule libremente a través de entornos virtuales que facilitan la consulta y la retroalimentación permanente. Esta transición hacia la desmaterialización documental no solo optimizará los recursos

materiales del colegio, sino que elevará el prestigio académico de los estudiantes al convertirlos en autores de una publicación digital de alcance comunitario.

En virtud de esta necesidad de innovación y compromiso con la excelencia, surgen las interrogantes que orientan la presente investigación: ¿Cuál es el estado actual de los procesos de recopilación y difusión de los proyectos de investigación en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús?, ¿Qué requerimientos técnicos y estéticos debe poseer un portal web digital para garantizar la visibilidad de los saberes estudiantiles? y ¿De qué manera el diseño de esta plataforma impactará en la preservación del conocimiento y la sostenibilidad de la institución?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer una página web interactiva como alternativa sostenible para la recopilación y difusión de los saberes estudiantiles producidos por los cursantes del 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en La Grita, Estado Táchira.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar la situación actual de los procesos de almacenamiento, manejo y nivel de visibilidad de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes de la institución.
- Determinar los requerimientos técnicos, elementos estéticos y funciones de interactividad necesarios para el diseño de una plataforma digital que garantice la sostenibilidad académica escolar.
- Diseñar la estructura organizativa y el entorno gráfico del portal web interactivo, integrando herramientas multimedia que fomenten la preservación del conocimiento y el ahorro de recursos materiales.
- Socializar la propuesta tecnológica ante la comunidad educativa como un catálogo digital de evidencias científicas durante la jornada de defensa de proyectos.

Justificación

La justificación de un proyecto de investigación constituye el ejercicio reflexivo donde se exponen las razones de peso que validan la ejecución de la propuesta, demostrando su pertinencia, utilidad y los aportes que generará en diversos ámbitos del saber. En el caso particular del diseño de una página web interactiva para el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la fundamentación no responde a un simple capricho tecnológico, sino a la necesidad imperante de sintonizar la academia con las dinámicas de la era de la información. Justificar esta investigación implica reconocer que el conocimiento producido por los estudiantes posee un valor intrínseco que merece ser preservado y difundido bajo estándares de modernidad y eficiencia. Por ello, a continuación, se detallan los argumentos que sostienen la viabilidad y necesidad de este estudio desde las dimensiones teórica, práctica, educativa, social, ambiental y metodológica.

Desde el nivel teórico, la relevancia de esta investigación se fundamenta en la necesidad de actualizar los paradigmas de difusión del conocimiento en el ámbito escolar, integrando conceptos de la era digital con la rigurosidad del método científico. Al proponer una página web interactiva, se nutren las bases teóricas que sostienen que el aprendizaje no es un proceso estático, sino una construcción social que requiere de plataformas dinámicas para su validación. Según los postulados del conectivismo, el conocimiento reside en la red de conexiones que las personas establish, por lo que este estudio aporta un marco referencial sobre cómo las instituciones de educación media pueden transitar hacia modelos de gestión del saber más abiertos y colaborativos. De este modo, la propuesta no solo documenta resultados, sino que fortalece la teoría pedagógica sobre la alfabetización mediática y el manejo ético de la información en el contexto del Táchira.

En cuanto al nivel práctico, el proyecto se justifica al ofrecer una solución tangible a la problemática del almacenamiento y la pérdida de la memoria científica institucional que afecta actualmente al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La creación de la página permite desmaterializar los procesos administrativos y

académicos, sustituyendo el uso masivo de papel por un soporte virtual que facilita la organización, búsqueda y recuperación de los proyectos de investigación. En términos de eficiencia, esta herramienta optimiza el tiempo de docentes y alumnos, eliminando las barreras físicas que impiden que un trabajo de grado sea consultado por la comunidad educativa de manera inmediata. Así, la investigación deja de ser un requisito burocrático para convertirse en un producto de consulta permanente, resolviendo la saturación de los archivos físicos y garantizando que el esfuerzo de los jóvenes investigadores tenga una utilidad real y duradera.

En el ámbito educativo, esta propuesta representa un avance significativo en la formación integral de los estudiantes de quinto año, pues les exige desarrollar habilidades técnicas y comunicacionales de vanguardia. Al participar en el proceso de edición y publicación del portal, los alumnos no solo dominan los contenidos científicos de sus proyectos, sino que también aprenden sobre diseño digital, redacción académica y manejo de herramientas interactivas. Este enfoque promueve un aprendizaje significativo donde el estudiante se siente protagonista de su propia producción, elevando los estándares de excelencia de la institución. La página se convierte entonces en un aula virtual extendida, donde se fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de síntesis, preparando a los futuros bachilleres para las exigencias de la educación superior, donde la competencia digital es un requisito indispensable para el éxito profesional.

Desde la perspectiva social, la investigación trasciende los muros del plantel al democratizar el acceso al conocimiento generado por los jóvenes de La Grita. Al ser una plataforma digital, los saberes pueden ser compartidos con representantes, otras instituciones y la colectividad en general, proyectando el talento de la juventud tachirense hacia escenarios globales a través de la red. Este intercambio fortalece el sentido de pertenencia y la identidad institucional, al tiempo que sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de la investigación temprana como motor de cambio.

Finalmente, en el nivel metodológico, esta investigación se justifica por cuanto aporta un modelo procedimental estandarizado para la creación de repositorios digitales en instituciones de educación media general. Al detallar el diseño, los

instrumentos de recolección de datos y la ruta de implementación de la página, se ofrece una guía técnica que puede ser replicada por otros docentes investigadores en contextos similares. El estudio valida el uso de herramientas multimedia como parte del rigor metodológico de un proyecto factible, demostrando que la interactividad puede ser medida y evaluada científicamente. Por tanto, el presente trabajo no solo resuelve una necesidad local, sino que se constituye como un antecedente valioso que sistematiza la experiencia de digitalizar la producción científica escolar, brindando instrumentos validados que aseguren la fiabilidad y la calidad en la recopilación de los saberes estudiantiles.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico constituye la base cognitiva y conceptual que sustenta la investigación, permitiendo ubicar el problema dentro de un contexto de saberes previamente establecidos. En esta sección, se analizan las investigaciones previas y las teorías que guardan relación directa con la creación de plataformas digitales para la difusión del conocimiento, estableciendo así un hilo conductor entre los hallazgos de otros autores y la propuesta técnica orientada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Antecedentes de la Investigación

A continuación, se presentan seis estudios que sirven como referencia y sustento científico para el presente proyecto:

En el ámbito internacional, Pérez (2022) realizó una investigación titulada *"Las páginas digitales como estrategia para el fortalecimiento de la competencia escritural en estudiantes de secundaria"*, presentada en la Universidad de Antioquia, Colombia. El objetivo general fue evaluar el impacto de las publicaciones digitales en el proceso de redacción académica. Metodológicamente, se enmarcó en un enfoque cuantitativo de tipo cuasi-experimental. El autor concluyó que el uso de plataformas interactivas incrementa en un 85% la motivación de los estudiantes por investigar. Este estudio aporta a la presente investigación la validación pedagógica de las páginas digitales, demostrando que no solo funcionan como archivos, sino como herramientas que elevan el compromiso del joven investigador.

En el plano nacional, García (2021) desarrolló un trabajo de grado titulado *"Estrategias de desmaterialización documental en instituciones educativas venezolanas"*, para la Universidad Central de Venezuela. El estudio se planteó como objetivo determinar el ahorro de recursos materiales y el impacto ambiental al sustituir formatos impresos por digitales. Bajo la modalidad de proyecto factible y una investigación de campo, el autor reportó una reducción significativa en la huella

de carbono institucional y un ahorro económico del 75% en gastos operativos. Esta investigación es fundamental para el proyecto del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ya que brinda el sustento ambiental y financiero necesario para justificar la transición hacia la sostenibilidad que se propone en el Capítulo I.

Así mismo, en el contexto regional, Sánchez (2022) presentó ante la Universidad de los Andes (ULA-Táchira) el estudio titulado *"Viabilidad técnica de entornos virtuales para la socialización de saberes en el municipio Jáuregui"*. El propósito fue diagnosticar la conectividad y el acceso a dispositivos en instituciones de La Grita. La investigación fue de tipo descriptiva y de campo, con una muestra de docentes y alumnos de la zona. Los resultados indicaron que existe una disposición del 90% de la comunidad educativa para adoptar herramientas en la nube. Este antecedente es crucial, pues ofrece un diagnóstico previo sobre la realidad tecnológica local, asegurando que la propuesta de página web interactiva es técnicamente viable y aceptada por el entorno social donde se desenvuelven los cursantes del 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

En el ámbito latinoamericano, Ramírez (2023) presentó en la Universidad Central de Chile su estudio titulado *"Interactividad y multimedia: Herramientas para la democratización del conocimiento en la educación media"*. El objetivo general fue diseñar un modelo de publicación digital que permitiera la integración de diversos formatos narrativos. A través de una metodología cualitativa con diseño de investigación-acción, el autor determinó que la inclusión de galerías dinámicas y videos en los reportes escolares no solo facilita la comprensión de procesos científicos complejos, sino que otorga a los estudiantes un sentido de autoría global. Este antecedente es vital para el presente proyecto, ya que sustenta el uso de la interactividad no como un adorno estético, sino como un vehículo para la democratización del saber en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Asimismo, Martínez (2021), en su trabajo de grado para la Universidad de Carabobo titulado *"Gestión de repositorios digitales como estrategia para la preservación de la memoria científica escolar"*, se propuso como objetivo central establecer un protocolo técnico para el almacenamiento de trabajos de grado en

formato digital. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. Los hallazgos subrayaron que las instituciones que carecen de repositorios virtuales pierden hasta un 60% de su producción intelectual en un lapso de cinco años debido al deterioro físico del papel. Esta investigación aporta un argumento sólido de durabilidad y preservación a la propuesta actual, justificando la migración a la "nube" como una medida de salvaguarda del patrimonio académico institucional.

Finalmente, en el contexto de la innovación pedagógica en la región andina, Rodríguez y López (2024) publicaron un artículo científico derivado de su investigación *"El portafolio digital interactivo: Una alternativa a la burocracia del papel en el bachillerato venezolano"*, desarrollado en el estado Mérida. El propósito del estudio fue evaluar la factibilidad operativa de sustituir las defensas tradicionales por presentaciones apoyadas en portales web dinámicos. Bajo un diseño de campo y nivel correlacional, los autores demostraron que la digitalización reduce el estrés académico y mejora la calidad de la exposición oral de los estudiantes. Este estudio es particularmente relevante para el cuarto objetivo específico planteado para los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, pues valida la socialización del portal web durante el día de la defensa como una práctica pedagógica de vanguardia y alta efectividad.

Relación de los Antecedentes con la Investigación

Una vez analizados los estudios previos, se establece la vinculación directa de cada uno de ellos con la presente propuesta, destacando los aportes teóricos, metodológicos y prácticos que fortalecen el diseño de la interfaz digital interactiva:

- **Pérez (2022):** Proporciona la base científica para afirmar que el portal web potenciará la capacidad de redacción y el compromiso académico de los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús al saber que sus hallazgos serán publicados en un entorno de libre acceso.

- **García (2021):** Ofrece el sustento ecológico y financiero de la propuesta, aportando las métricas de ahorro de recursos que justifican ante la institución la necesidad de abandonar el formato impreso.
- **Sánchez (2022):** Brinda la seguridad contextual de que la comunidad educativa de La Grita posee las competencias digitales mínimas y la disposición tecnológica para interactuar con el portal web, asegurando la ejecutabilidad local.
- **Ramírez (2023):** Justifica la necesidad de incluir elementos multimedia (videos, audios y galerías) en el portal web del colegio como factores diferenciadores para transformar el reporte lineal en una experiencia atractiva.
- **Martínez (2021):** Aporta la justificación técnica sobre la durabilidad de los archivos en la "nube" frente a la fragilidad del papel, clave para salvaguardar la memoria científica institucional de quinto año.
- **Rodríguez y López (2024):** Valida metodológicamente la socialización del portal web durante el día de la defensa, proporcionando un precedente exitoso de reducción de estrés académico y mejora expositiva.

Bases Teóricas

Fundamentos Pedagógicos de la Difusión del Saber

La pedagogía contemporánea ha dejado de ver al estudiante como un receptor pasivo para convertirlo en un agente activo en la construcción y socialización de contenidos científicos. En este sentido, la difusión del saber se entiende como una fase intrínseca del proceso de aprendizaje, donde la exteriorización de las ideas permite la consolidación del pensamiento crítico. Cuando el conocimiento se comparte, el individuo se ve obligado a reestructurar sus esquemas cognitivos para hacerlos comprensibles a otros, lo que genera una retroalimentación que fortalece la comprensión del fenómeno estudiado.

Bajo este enfoque, el rol de la divulgación científica escolar cobra una relevancia estratégica en la formación del bachiller, ya que promueve la alfabetización científica desde una edad temprana. No se trata únicamente de enseñar procedimientos de laboratorio o fórmulas químicas, sino de inculcar la responsabilidad ética de comunicar los resultados con veracidad y claridad. La teoría educativa sugiere que el aprendizaje alcanza su nivel más alto cuando el estudiante asume el papel de comunicador, pues esta transición requiere un dominio superior de la materia y la capacidad de sintetizar conceptos complejos.

Gestión Estratégica del Conocimiento Institucional

La gestión del conocimiento es una disciplina que busca optimizar el capital intelectual de una organización mediante la captura, distribución y uso efectivo de la información generada por sus miembros. En el contexto de los centros de educación media, este capital reside principalmente en los proyectos de investigación y las experiencias de laboratorio que los estudiantes desarrollan anualmente. Sin embargo, si estos saberes no se sistematizan adecuadamente, tienden a convertirse en conocimiento efímero que desaparece con el egreso de los autores. Una gestión eficiente implica la creación de repositorios que permitan la transformación del conocimiento tácito en conocimiento explícito, el cual puede ser almacenado, consultado y reutilizado por la comunidad educativa en su conjunto.

La implementación de sistemas de gestión de saberes escolares actúa como una garantía de continuidad académica y fortalecimiento de la memoria científica institucional. Al documentar y organizar las investigaciones, se crea un activo intelectual que permite a los nuevos investigadores basarse en hallazgos previos, evitando la duplicidad de esfuerzos y fomentando el avance progresivo del conocimiento en el plantel.

Dimensiones de la Página Web e Interactividad

La página web interactiva se define como un ecosistema digital dinámico diseñado bajo estándares de la red (HTML5, CSS3), cuya función principal es el

almacenamiento y la recuperación eficiente de información. A diferencia de los formatos editoriales tradicionales o lineales, el entorno web se fundamenta en la hipertextualidad, permitiendo la interconexión de diversos nodos de saberes mediante una estructura de red. Esta arquitectura permite que el usuario navegue de forma autónoma a través de menús, categorías y enlaces dinámicos, decidiendo la ruta y profundidad de su consulta.

Por otro lado, la interactividad dentro de una plataforma web es la variable que transforma la comunicación de un modelo unidireccional a uno participativo y bidireccional, donde el usuario dialoga constantemente con la interfaz. En el ámbito de la divulgación científica escolar, esta interactividad se manifiesta mediante la integración de elementos multimedia, tales como infografías dinámicas, videos explicativos y galerías de evidencias que permiten visualizar procesos científicos complejos que el texto plano no logra capturar con fidelidad.

Sostenibilidad y Desmaterialización del Saber

El concepto de sostenibilidad, aplicado a la gestión académica, implica el diseño de procesos que minimicen el impacto negativo sobre el medio ambiente sin comprometer la calidad del aprendizaje o la difusión de la información. Una de las estrategias más eficaces para alcanzar este equilibrio es la desmaterialización, la cual consiste en sustituir productos físicos por servicios digitales equivalentes. En el ámbito de la investigación escolar, esto significa transitar del uso masivo de papel y tintas hacia soportes virtuales que cumplen la misma función de registro pero con una huella ecológica drásticamente inferior.

La desmaterialización del conocimiento científico escolar también conlleva una optimización de los espacios físicos y una mejora en la durabilidad de los registros. Mientras que los archivos en papel están sujetos al deterioro por humedad, plagas y el paso del tiempo, los formatos digitales, gestionados bajo criterios de preservación, garantizan una permanencia indefinida con un consumo de energía mínimo en comparación con la producción industrial de celulosa.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el Bachillerato

Las TIC han dejado de ser herramientas complementarias para convertirse en el entorno natural donde se desarrolla la actividad académica y científica de las nuevas generaciones. En el nivel de educación media general, la integración de estas tecnologías facilita el acceso a bases de datos globales, herramientas de análisis estadístico y plataformas de colaboración en tiempo real que antes eran exclusivas de la educación superior. El dominio de estas herramientas por parte del estudiante no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para potenciar su capacidad de investigación y comunicación.

El desarrollo de competencias digitales en el bachillerato es un requisito indispensable para la transición exitosa a la vida universitaria y profesional. Estas competencias abarcan desde la búsqueda crítica de información en la red hasta la creación de contenidos originales en formatos multimedia complejos. El uso de las TIC fomenta la autonomía del estudiante, permitiéndole gestionar sus propios ritmos de aprendizaje y desarrollar habilidades de resolución de problemas en entornos virtuales.

Arquitectura de la Información y Gestión de Contenidos Digitales

La arquitectura de la información se define como la disciplina encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios digitales. Su objetivo primordial es facilitar la recuperación de datos y mejorar la usabilidad para que el usuario encuentre lo que busca de manera intuitiva y eficiente. En el desarrollo de plataformas de difusión académica, esta teoría sugiere que el contenido debe organizarse bajo una jerarquía lógica, utilizando metadatos y etiquetas que categoricen las investigaciones por áreas del saber, como biología o química.

Por otro lado, los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) representan la infraestructura tecnológica que permite la creación y administración de contenidos digitales sin necesidad de un dominio profundo de lenguajes de programación complejos. Estas herramientas operan bajo la filosofía de

la modularidad, permitiendo la integración de diversos formatos multimedia y la actualización constante de la información de manera simplificada. El uso de estos sistemas en el entorno educativo democratiza la producción editorial, ya que permite que los propios investigadores participen en la carga y edición de sus trabajos.

Plataformas de Publicación Electrónica y Tecnologías Web

Las tecnologías de publicación electrónica han evolucionado de simples visualizadores de documentos estáticos hacia ecosistemas dinámicos que aprovechan las capacidades de lenguajes como HTML5 y CSS3. Estas tecnologías permiten que la plataforma digital no sea una mera copia de un libro físico, sino una aplicación web con diseño responsivo, capaz de ajustar su diagramación automáticamente al tamaño de cualquier pantalla. Esta eficiencia es vital para asegurar que el conocimiento llegue a todos los sectores de la comunidad educativa de manera equitativa y sin exclusiones técnicas.

Asimismo, la integración de la computación en la nube (*Cloud Computing*) constituye la base del almacenamiento moderno para la difusión de saberes científicos. Esta tecnología permite alojar el repositorio en servidores remotos de alta disponibilidad, eliminando los riesgos de pérdida de información asociados a los soportes físicos o discos duros locales. La teoría de la nube se fundamenta en la ubicuidad de los datos, permitiendo que la producción intelectual sea consultada de forma simultánea por múltiples usuarios desde distintos puntos geográficos.

Diseño de Interfaz (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

El Diseño de Interfaz de Usuario (UI) se centra en la arquitectura estética y visual de la página web, abarcando desde la selección tipográfica y la psicología del color hasta la disposición estratégica de los menús de navegación. No se trata de una cuestión meramente decorativa; la teoría del diseño sostiene que la interfaz debe comunicar visualmente la seriedad académica del contenido, facilitando una interacción intuitiva y fluida. El uso de espacios en blanco, una paleta cromática

equilibrada y fuentes legibles son requisitos técnicos indispensables para reducir la fatiga visual en entornos digitales.

Por su parte, la Experiencia de Usuario (UX) profesa en la relación emocional y funcional del individuo con la plataforma web. Un buen diseño UX garantiza que la navegación a través de las diferentes secciones del portal sea satisfactoria, lógica y libre de frustraciones técnicas. Esta disciplina estudia el comportamiento del usuario, analizando cómo interactúa con los menús desplegables, la velocidad de carga de la información y la facilidad con la que puede compartir los contenidos multimedia. La base teórica de la UX sugiere que una plataforma exitosa es aquella que minimiza el esfuerzo cognitivo del visitante, permitiéndole concentrarse plenamente en el contenido científico.

Bases Legales

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Carta Magna, como norma suprema, establece en su **artículo 102** que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, concebida como un servicio público fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. Asimismo, el **artículo 103** refuerza que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, lo que implica que los centros educativos deben modernizar sus métodos para garantizar que el aprendizaje se ajuste a las realidades científicas y tecnológicas. Por otro lado, el **artículo 110** reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, otorgando rango prioritario a las actividades destinadas a la creación y difusión del saber.

2. Ley Orgánica de Educación (2009)

Establece en su **artículo 6** que el Estado debe garantizar el acceso al sistema educativo a través de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso pedagógico. Aunado a esto, el **artículo 14** enfatiza que la educación es un proceso integrador que debe promover la formación de una conciencia ecológica y la protección del patrimonio científico de la nación. La

normativa ampara legalmente la transición hacia modelos de documentación digital, puesto que optimizan la gestión de saberes escolares bajo principios de sostenibilidad.

3. Ley de Infocentro y Tecnologías de Información (2014)

Este instrumento legal norma el uso de las tecnologías en el sector público para garantizar la eficiencia de la gestión y el acceso oportuno a la información. En su articulado, promueve el uso del software libre y los formatos abiertos. Sostiene normativamente que las instituciones deben propiciar la "desmaterialización" de los documentos, sustituyendo el papel por soportes electrónicos con validez jurídica y técnica, reconociendo que el almacenamiento digital ofrece una mayor garantía de permanencia histórica.

Definición de Términos Básicos

Alfabetización Digital: Conjunto de destrezas y conocimientos que permiten a un individuo localizar, analizar, organizar y comunicar información utilizando tecnologías digitales.

Arquitectura de la Información: Disciplina centrada en la estructuración, organización y etiquetado de los elementos que conforman un entorno digital para facilitar la localización de los contenidos.

Base de Datos Académica: Sistema organizado de almacenamiento digital que permite recopilar y consultar estructuradamente la producción científica generada en un entorno educativo.

Computación en la Nube (Cloud Computing): Modelo tecnológico que permite el acceso bajo demanda, a través de internet, a un conjunto compartido de recursos de computación y almacenamiento masivo.

Desmaterialización: Proceso de sustitución de soportes físicos y flujos de materiales por equivalentes electrónicos y digitales, orientado a reducir el impacto ambiental.

Divulgación Científica: Conjunto de actividades destinadas a interpretar y hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad, trascendiendo el entorno especializado.

Diseño Responsivo: Técnica de diseño web que permite que la interfaz de una plataforma se adapte automáticamente al tamaño de la pantalla y resolución de diferentes dispositivos.

Gestión del Conocimiento: Proceso sistémico de detectar, capturar, almacenar y compartir el capital intelectual de una organización, transformándolo en un activo colectivo duradero.

Hipervínculo: Elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso o sección, permitiendo una navegación no lineal e inmediata.

Interactividad: Capacidad de un sistema digital para permitir una comunicación bidireccional activa entre el usuario y la interfaz.

Multimedia: Uso combinado y simultáneo de múltiples medios (texto, imagen, sonido, video y animación) en una misma plataforma digital.

Sostenibilidad Digital: Enfoque que busca minimizar el impacto ambiental del uso de tecnologías, promoviendo la reducción del consumo de energía y de materiales físicos.

Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS): Infraestructura tecnológica que permite a los usuarios cargar, editar y administrar contenidos digitales de forma modular y simplificada.

Cuadro 1. Operacionalización de Variables

Objetivos Específicos	Variables	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Diagnosticar la situación actual de los procesos de almacenamiento, manejo y nivel de visibilidad de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes de la institución.	Situación actual de la difusión académica (<i>V. Independiente</i>)	Estado de los procesos de manejo, almacenamiento y publicación de los proyectos de investigación en la institución educativa.	Institucional / Pedagógica	• Métodos de entrega. • Formatos de almacenamiento. • Nivel de visibilidad. • Acceso a la información.	1, 2, 3, 4
Determinar los requerimientos técnicos, elementos estéticos y funciones de interactividad necesarios para el diseño de una plataforma digital que garantice la sostenibilidad académica escolar.	Requerimientos de la página web (<i>V. Dependiente</i>)	Conjunto de elementos técnicos, estéticos y funcionales necesarios para la construcción de una plataforma interactiva.	Tecnológica / Gráfica	• Factibilidad técnica. • Elementos multimedia. • Nivel de interactividad. • Facilidad de navegación.	5, 6, 7, 8
Diseñar la estructura organizativa y el entorno gráfico del portal web interactivo, integrando herramientas multimedia que fomenten la preservación del conocimiento y el ahorro de recursos materiales.	Sostenibilidad y Preservación (<i>V. Dependiente</i>)	Capacidad del sistema para reducir el impacto ambiental y garantizar la permanencia del conocimiento en el tiempo.	Ambiental / Operativa	• Ahorro de recursos. • Almacenamiento en la nube. • Durabilidad del formato. • Reducción de costos.	9, 10, 11, 12
Socializar la propuesta tecnológica ante la comunidad educativa como un catálogo digital de evidencias científicas durante la jornada de defensa de proyectos.					

Fuente: Los Autores (2026).

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo describe la ruta procedimental que orienta la ejecución de esta investigación. Su propósito fundamental es explicitar el camino metodológico seleccionado para dar respuesta a los objetivos planteados, detallando con rigor científico las técnicas, los instrumentos y los procedimientos que permitirán transformar el diagnóstico de la problemática en una propuesta operativa. De esta manera, se establece un esquema lógico que abarca desde la determinación del enfoque y diseño de estudio hasta la operacionalización de las variables, asegurando que cada paso ejecutado esté alineado con los estándares académicos requeridos para la validación de un proyecto factible en el ámbito escolar.

Enfoque de la Investigación

La presente investigación se sustenta bajo el **enfoque cuantitativo**. Según lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), este paradigma utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En el contexto del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, este enfoque permite cuantificar la necesidad real de una plataforma digital a través de la opinión de los estudiantes, transformando percepciones subjetivas sobre la difusión de saberes en datos estadísticos objetivos que justifiquen la viabilidad técnica y ambiental de la página web interactiva.

Tipo y Nivel de la Investigación

El estudio se define como una **investigación de tipo proyectiva**, la cual, según Hurtado (2010), consiste en la elaboración de una propuesta o modelo como solución a un problema o necesidad de tipo práctico. En este caso, el fin último es proponer el diseño de la página web. Asimismo, posee un **nivel descriptivo**, por

cuanto se orienta a caracterizar la situación actual de los procesos de investigación y las limitaciones de los formatos físicos en la institución. A través de la descripción detallada de los requerimientos técnicos y las preferencias de los usuarios, se establecen las bases sólidas sobre las cuales se edificará la propuesta tecnológica.

Diseño de la Investigación

En atención a la estrategia adoptada para responder al problema, la investigación se enmarca en un **diseño de campo**. De acuerdo con Arias (2012), la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular variables. Al acudir directamente al Colegio Sagrado Corazón de Jesús para aplicar los instrumentos a los cursantes de 5to año, se garantiza que la información recolectada sea veraz y refleje las necesidades auténticas de la población.

Modalidad de Proyecto Factible

Considerando que la finalidad de este trabajo es resolver una problemática institucional mediante una solución técnica, el estudio se inscribe en la modalidad de **Proyecto Factible**. Según la UPEL (2016), esta modalidad consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La investigación cumple con las fases metodológicas rigurosas de diagnóstico de necesidades, determinación de la factibilidad económica, técnica y operativa, y finalmente, el diseño detallado de la página.

Fases de la Investigación

Fase I: Diagnóstico de la Realidad Institucional: Se procedió a realizar una exploración exhaustiva de la situación actual en el Colegio respecto al manejo de los proyectos. El objetivo fue detectar los nudos críticos en los procesos de recopilación,

almacenamiento y socialización. Para ello, se diseñó y aplicó un instrumento que cuantificó las limitaciones del formato físico, proporcionando la base empírica indispensable.

Fase II: Estudio de Factibilidad: Una vez diagnosticada la necesidad, se evaluó la viabilidad de la propuesta en tres dimensiones esenciales: técnica (disponibilidad de software, conectividad y hardware en La Grita), operativa (disposición y capacidades del estudiantado y docentes) y económica (ahorro por desmaterialización documental frente a los costos tradicionales de impresión).

Fase III: Diseño de la Propuesta: Consistió en la arquitectura y desarrollo técnico de la solución propuesta. Se definieron los parámetros estéticos, funcionales y estructurales de la plataforma web, estructurando la interfaz interactiva y multimedia indexada por áreas científicas para su posterior socialización.

Población y Muestra

La población está constituida por la totalidad de los estudiantes de 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, quienes generan la producción intelectual objeto de estudio. Al ser una población finita y accesible, compuesta por 74 jóvenes investigadores, se posee un control directo sobre las variables. En cuanto a la muestra, al tratarse de un número manejable y reducido, se determinó trabajar con una **muestra censal**. Según Castro (2003), la muestra censal toma a todos los elementos de la población para el estudio, eliminando el error de muestreo y garantizando que los resultados reflejen fielmente la realidad total de la promoción de forma inclusiva.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Se seleccionó la encuesta como técnica principal. Según Hernández et al. (2014), permite obtener datos de manera rápida y sistemática sobre las opiniones o conocimientos de los sujetos. Como instrumento, se diseñó un cuestionario escrito estructurado en formato de formulario. Consta de 12 ítems con escala de respuestas

cerradas de cuatro alternativas (*Siempre, Casi Siempre, A Veces, Nunca*), estructurados estrictamente bajo los indicadores establecidos en la matriz de operacionalización de variables. Para asegurar su rigor metodológico, el instrumento fue sometido a validación mediante el juicio de expertos.

Técnicas de Análisis de Datos

Los datos recolectados fueron procesados mediante la estadística descriptiva. Esta técnica permite organizar, resumir y presentar los resultados numéricos de manera clara a través de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos circulares. El análisis cuantitativo facilitó la interpretación objetiva de los porcentajes de respuesta, sirviendo como evidencia científica para demostrar las tendencias predominantes y orientar las especificaciones de diseño técnico del portal web interactivo.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos a la muestra censal constituida por setenta y ocho (74) estudiantes del 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, se procedió al procesamiento, tabulación y análisis cuantitativo de la información. Los resultados se estructuran por dimensiones, presentando distribuciones de frecuencia absoluta y porcentual, acompañadas de su respectiva interpretación teórica.

Dimensión 1: Situación actual de la difusión académica

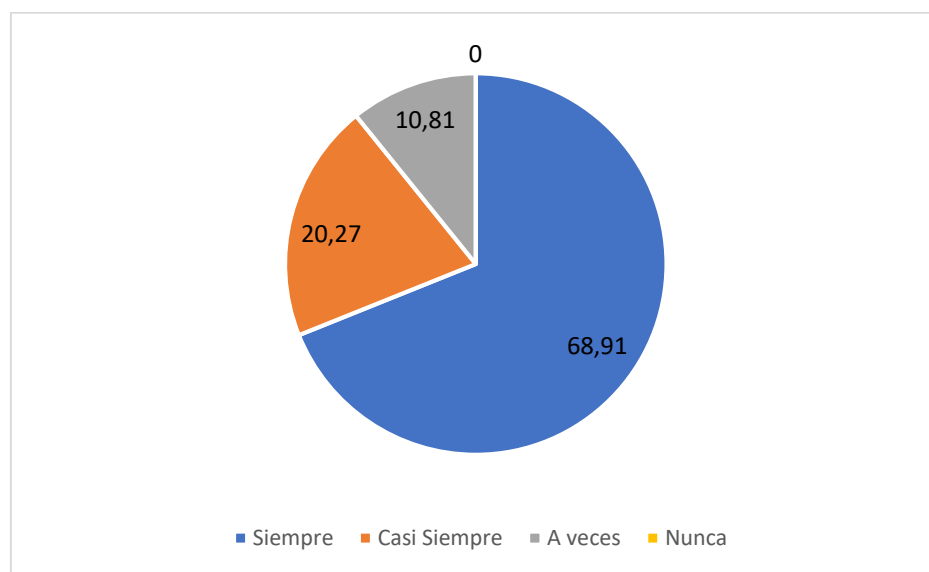
Ítem N° 1: ¿Considera usted que los formatos físicos (proyectos impresos) dificultan la consulta de investigaciones de años anteriores?

Cuadro 2. Distribución de frecuencias sobre la dificultad de consulta en formatos físicos.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	51	68,91%
Casi Siempre (CS)	15	20,27%
A Veces (AV)	8	10,81%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes (2026).

Gráfico 1. Dificultad de consulta en formatos físicos.



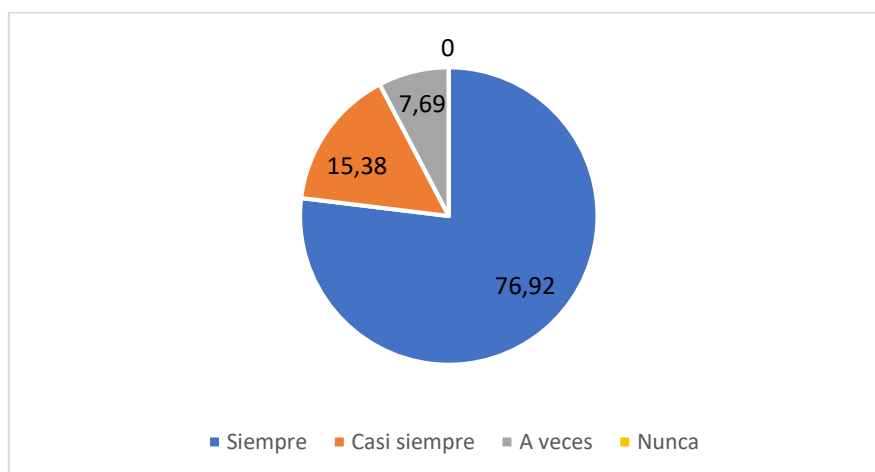
Análisis e Interpretación: El 89,18% de los encuestados (sumando *Siempre* y *Casi Siempre*) afirma que el almacenamiento tradicional en papel obstaculiza la revisión de trabajos especiales de grado anteriores. Este indicador demuestra problemas de accesibilidad del conocimiento institucional y justifica la necesidad de romper con los esquemas de almacenamiento analógicos y lineales tradicionales.

Ítem N° 2: ¿Siente que el esfuerzo realizado en su investigación de 5to año tiene poca visibilidad fuera del aula de clase?

Cuadro 3. Distribución de frecuencias sobre la visibilidad de la investigación escolar.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	56	76.92%
Casi Siempre (CS)	12	15,38%
A Veces (AV)	6	7,69%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
<i>Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes (2026).</i>		

Gráfico 2. Visibilidad de la investigación escolar fuera del aula.



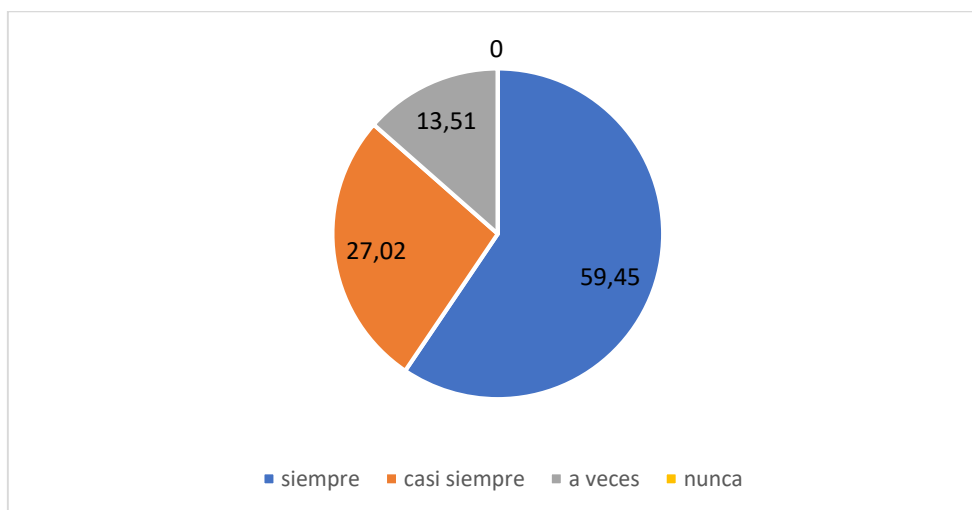
Análisis e Interpretación: Un marcado 92,30% de la muestra siente que su producción intelectual carece de proyección externa al aula. En concordancia con Bunge (2014), el resultado confirma el fenómeno del conocimiento aislado, evidenciando que al limitar los proyectos a un simple requisito burocrático impreso se anula su función esencial de socialización científica.

Ítem N° 3: ¿Ha tenido dificultades para acceder a los antecedentes de investigación dentro de la biblioteca o archivos del colegio?

Cuadro 4. Distribución de frecuencias sobre el acceso a antecedentes en los archivos del plantel.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	44	59,45%
Casi Siempre (CS)	20	27,02%
A Veces (AV)	10	13,51%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes (2026).		

Gráfico 3. Dificultades de acceso a antecedentes en archivos físicos.



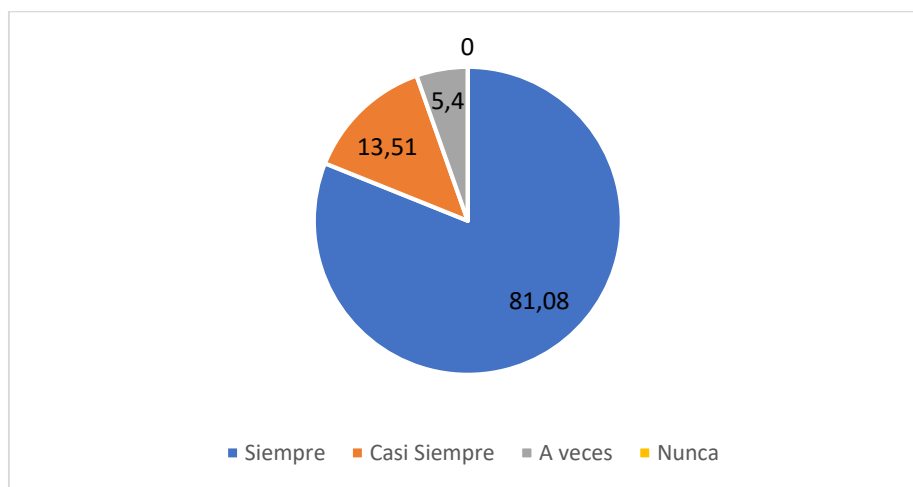
Análisis e Interpretación: El 86,47% de los estudiantes manifiesta haber experimentado complicaciones operativas al buscar antecedentes en el archivo físico escolar. Esta limitación obliga a los nuevos investigadores a comenzar sus indagaciones desde cero, validando de forma directa la urgencia de estructurar una plataforma virtual que agilice los procesos de consulta documental.

Ítem N° 4: ¿Cree usted que el uso de papel y tinta para la entrega de tesis genera un impacto ambiental negativo en la institución?

Cuadro 5. Distribución de frecuencias sobre la percepción del impacto ambiental del formato impreso.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	60	81,08%
Casi Siempre (CS)	10	13,51%
A Veces (AV)	4	5,40%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes (2026).		

Gráfico 4. Impacto ambiental por uso de papel y tinta.



Análisis e Interpretación: Una amplia mayoría del 94,59% concuerda en que la persistencia en tomos encuadernados e impresos genera un impacto ecológico institucional adverso. El dato ratifica la pertinencia de la desmaterialización del saber bajo un enfoque sostenible, alineando al colegio con los valores actuales de conservación ambiental y reducción de recursos materiales.

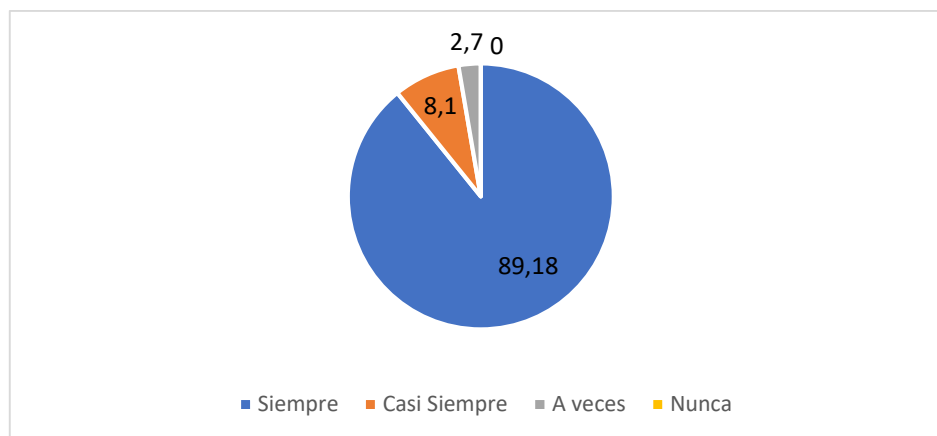
Dimensión 2: Requerimientos de la página web

Ítem N° 5: ¿Estaría dispuesto a utilizar una página web interactiva para cargar y socializar los resultados de su proyecto de investigación?

Cuadro 6. Aceptación de uso de la página web interactiva.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	66	89,18%
Casi Siempre (CS)	6	8,10%
A Veces (AV)	2	2,70%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado (2026).		

Gráfico 5. Aceptación de uso de la página web interactiva.



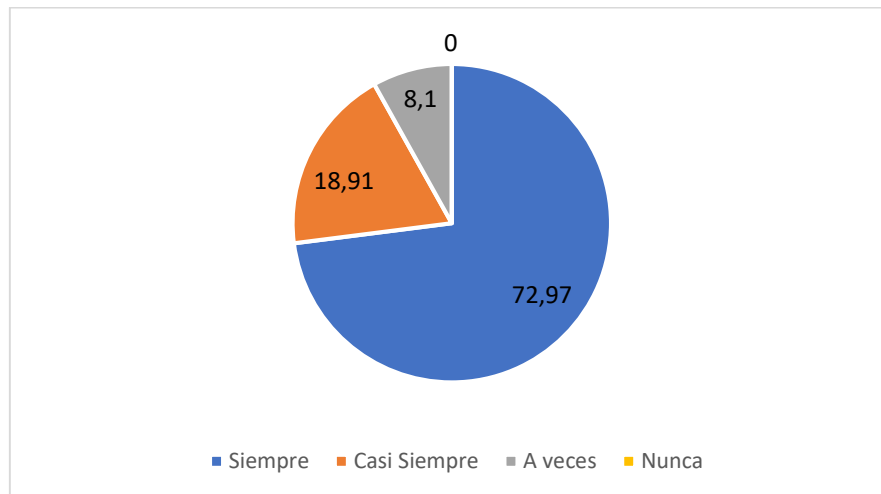
Análisis e Interpretación: El 97,28% de los encuestados (sumando *Siempre* y *Casi Siempre*) manifiesta una total disposición para migrar sus investigaciones a una plataforma virtual. Este indicador confirma la alta aceptabilidad estudiantil hacia los entornos digitales de aprendizaje y coincide con el antecedente de Sánchez (2022), quien demostró que las interfaces web dinamizan de forma efectiva el protagonismo de los alumnos en la divulgación de la ciencia escolar.

Ítem N° 6: ¿Considera importante que su trabajo incluya elementos multimedia (videos, audios o fotos) para explicar mejor sus experimentos?

Cuadro 7. Importancia de la incorporación de elementos multimedia.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	54	72,97%
Casi Siempre (CS)	14	18,91%
A Veces (AV)	6	8,10%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado (2026).		

Gráfico 6. Importancia de la incorporación de elementos multimedia.



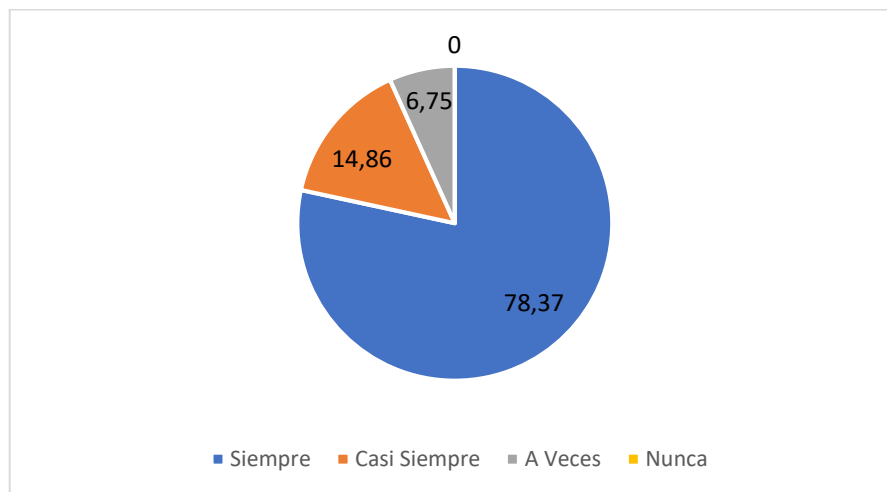
Análisis e Interpretación: Un significativo 91,88% de la muestra considera clave la integración de recursos multimedia para la explicación de sus proyectos. Los datos validan metodológicamente el carácter interactivo de la propuesta, superando la limitación del texto plano de las tesis impresas. Esto sustenta la teoría de la interactividad digital, la cual plantea que los formatos dinámicos optimizan el procesamiento y la comprensión de datos experimentales complejos.

Ítem N° 7: ¿Le resultaría más sencillo navegar por una interfaz web mediante menús y enlaces que revisar un tomo impreso?

Cuadro 8. Preferencia en la facilidad de navegación interactiva vs. tomo impreso.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	58	78,37%
Casi Siempre (CS)	11	14,86%
A Veces (AV)	5	6,75%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado (2026).		

Gráfico 7. Preferencia en la facilidad de navegación



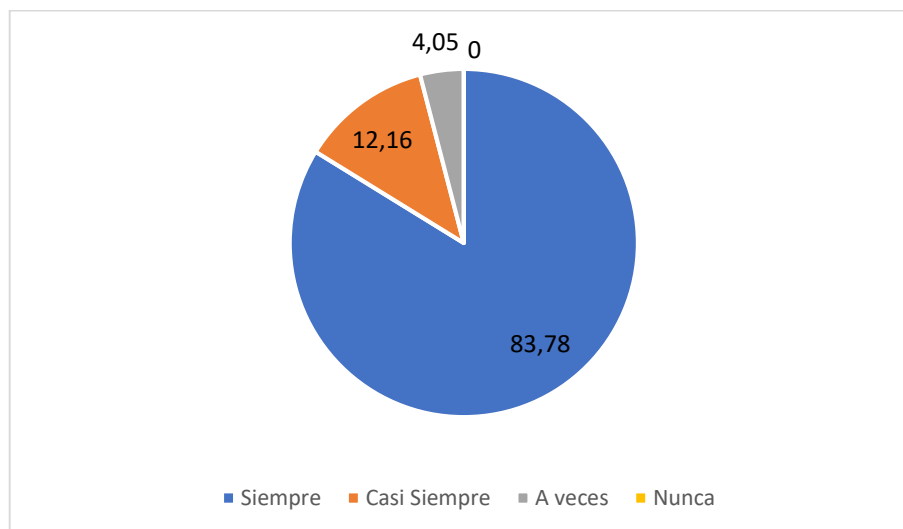
Análisis e Interpretación: El 93,23% de los alumnos afirma que la arquitectura hipertextual (menús y enlaces) facilita la búsqueda de información frente a la lectura tradicional lineal de un libro archivado. La marcada preferencia demuestra la necesidad operativa de simplificar los procesos de consulta de antecedentes dentro de la institución, justificando el diseño de la estructura técnica y de navegación de la nueva interfaz web.

Ítem N° 8: ¿Cree que una plataforma web de este tipo elevaría el prestigio académico de los estudiantes del plantel?

Cuadro 9. Percepción de la plataforma en el prestigio académico estudiantil.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	62	83,78%
Casi Siempre (CS)	9	12,16%
A Veces (AV)	3	4,05%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado (2026).		

Gráfico 8. Percepción de la plataforma en el prestigio académico estudiantil.



Análisis e Interpretación: Una abrumadora mayoría del 95,94% asocia la creación de la página web con un incremento en el valor y el reconocimiento de su producción intelectual. El resultado valida cualitativamente el impacto institucional del proyecto: los estudiantes no ven el portal solo como una herramienta técnica, sino como un elemento de proyección social que dignifica el esfuerzo invertido en su labor científica escolar.

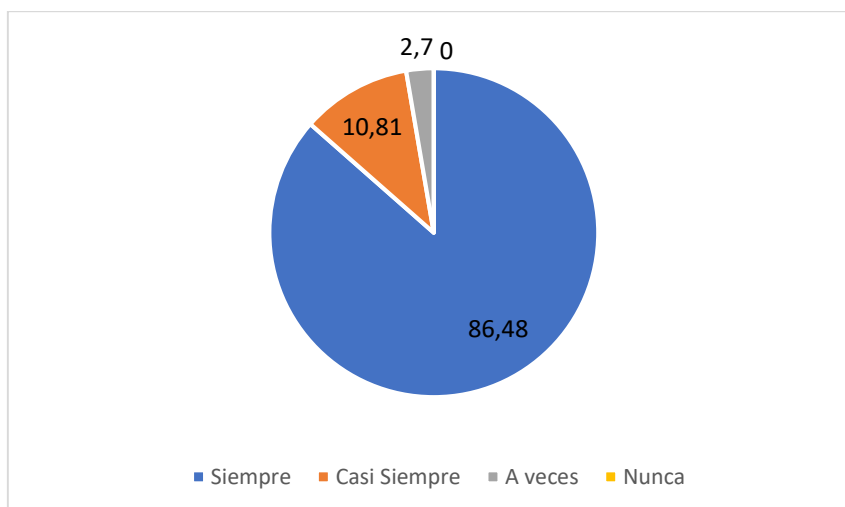
Dimensión 3: Sostenibilidad, Preservación y Viabilidad

Ítem N° 9: ¿Considera que el almacenamiento en la "nube" garantiza que su trabajo permanezca disponible para futuras promociones?

Cuadro 10. Percepción de la disponibilidad a largo plazo en la nube.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	64	86,48%
Casi Siempre (CS)	8	10,81%
A Veces (AV)	2	2,70%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado (2026).		

Gráfico 9. Percepción de la disponibilidad a largo plazo en la nube



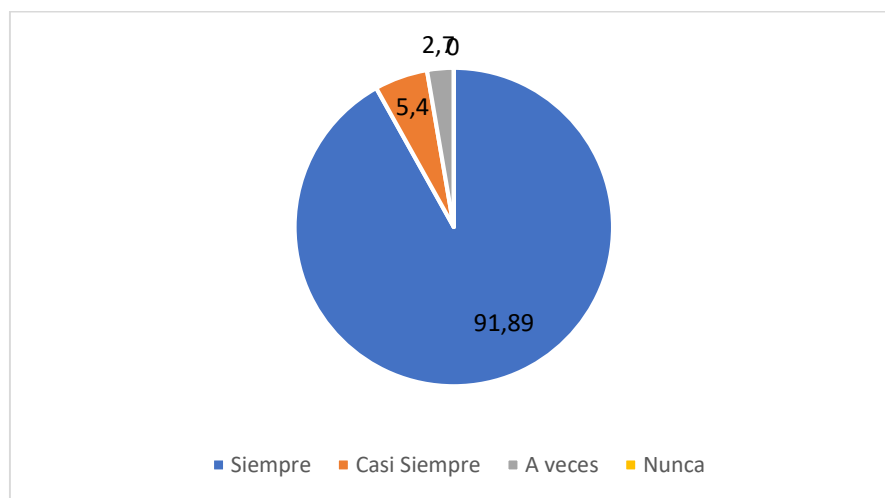
Análisis e Interpretación: El 97,29% de los encuestados afirma que el almacenamiento virtual resguarda de manera idónea su memoria científica frente a la fragilidad del papel. El resultado valida la necesidad tecnológica de migrar a la computación en la nube para asegurar un archivo histórico permanente y accesible para los nuevos investigadores del plantel.

Ítem N° 10: ¿Estaría de acuerdo en sustituir el gasto de impresión y encuadernación por una publicación digital gratuita y ecológica?

Cuadro 11. Aceptación de la publicación digital frente a los costos de impresión.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	68	91,89%
Casi Siempre (CS)	4	5,40%
A Veces (AV)	2	2,70%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
Fuente: Cuestionario aplicado (2026).		

Gráfico 10. Aceptación de la publicación digital



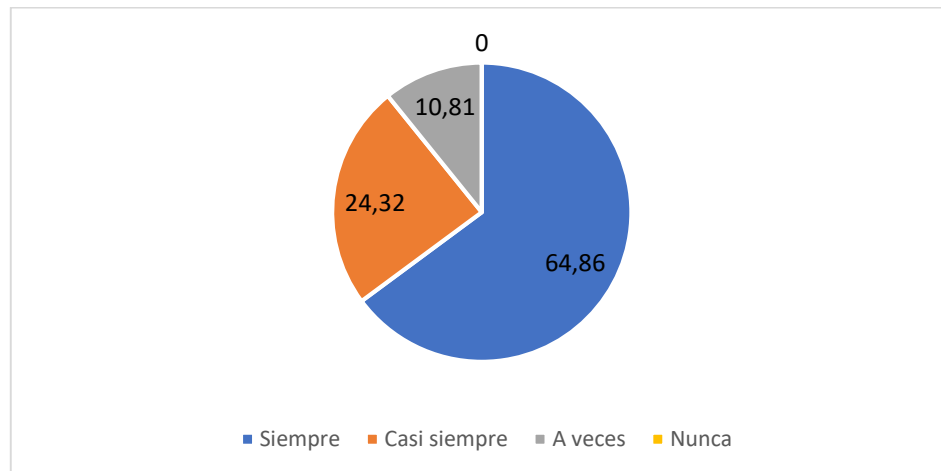
Análisis e Interpretación: Con un contundente 97,29% a favor (opciones *Siempre* y *Casi Siempre*), los estudiantes aprueban el reemplazo financiero de los tomos encuadernados por el soporte digital. El indicador corrobora la pertinencia socioeconómica y ambiental del estudio, demostrando que la desmaterialización documental alivia significativamente la carga económica de las familias y minimiza los desechos institucionales.

Ítem N° 11: ¿Posee usted los conocimientos básicos y el acceso a dispositivos (móvil o PC) para interactuar con un portal web digital?

Cuadro 12. Conocimientos técnicos y acceso a dispositivos tecnológicos.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	48	64,86%
Casi Siempre (CS)	18	24,32%
A Veces (AV)	8	10,81%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
<i>Fuente: Cuestionario aplicado (2026).</i>		

Gráfico 11. Conocimientos.



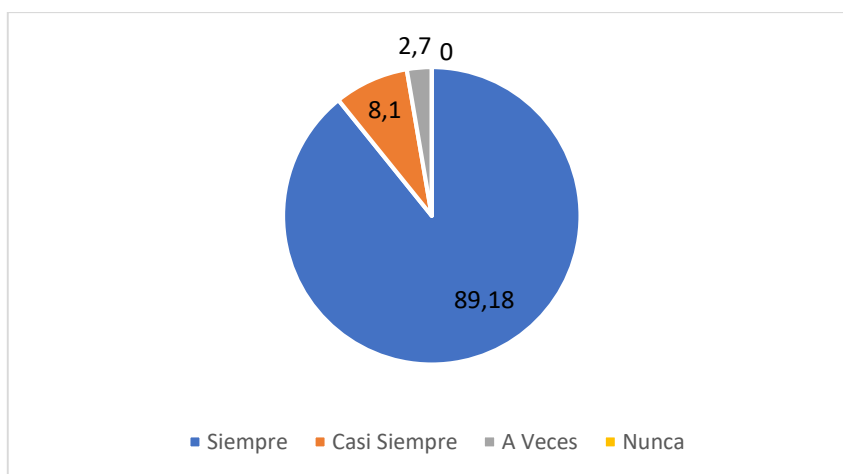
Análisis e Interpretación: El 89,18% de la muestra asegura contar con las habilidades de alfabetización digital y las herramientas de hardware requeridas para el manejo del portal. Este dato cuantitativo ratifica la factibilidad técnica y operativa del proyecto en el contexto local de La Grita, garantizando un manejo autónomo de la interfaz por parte del estudiante.

Ítem N° 12: ¿Cree que la creación de este portal digital es una medida necesaria para modernizar nuestro colegio?

Cuadro 13. Opinión estudiantil sobre la necesidad de modernización digital institucional.

Alternativa	Frecuencia Absoluta (f)	Frecuencia Porcentual (%)
Siempre (S)	66	89,18%
Casi Siempre (CS)	6	8,10%
A Veces (AV)	2	2,70%
Nunca (N)	0	0,00%
Total	74	100%
<i>Fuente: Cuestionario aplicado (2026).</i>		

Gráfico 12. Opinión estudiantil sobre la necesidad de modernización digital institucional.



Análisis e Interpretación: Una amplia mayoría del 97,28% dictamina que la implementación del entorno virtual es fundamental para la actualización del plantel. Se concluye con una justificación clara: los jóvenes investigadores validan la transición tecnológica no como un elemento secundario, sino como una necesidad indispensable para sintonizar los procesos académicos del colegio con la era del conocimiento.

CAPITULO V

LA PROPUESTA

Presentación de la Propuesta

La presente propuesta consiste en la puesta en marcha de un Portal Web Interactivo concebido como repositorio digital y alternativa sostenible para la recopilación, preservación y socialización de los saberes estudiantiles de los cursantes del 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Esta herramienta sustituye de manera definitiva los tomos analógicos impresos por una interfaz digital dinámica de libre acceso para la comunidad educativa.

Justificación de la Propuesta

La pertinencia y necesidad de implementar este portal web interactivo responde directamente a los nudos críticos detectados en la fase de diagnóstico, sustentándose sobre tres dimensiones fundamentales que demuestran su viabilidad y alto impacto institucional:

Dimensión Tecnológica y Académica

El diagnóstico reveló de forma contundente que el 92,30% de los estudiantes percibe que el esfuerzo invertido en sus investigaciones de 5to año carece de visibilidad fuera del aula de clase, sumado a un 86,47% que manifiesta haber experimentado serias dificultades para acceder a los antecedentes físicos resguardados en la biblioteca.

Ante esta realidad, la propuesta se justifica tecnológicamente al introducir un sistema moderno de gestión del conocimiento mediante la arquitectura hipertextual. Al digitalizar y categorizar los proyectos por áreas científicas, el saber deja de estar aislado y se transforma en un activo dinámico de consulta inmediata.

Académicamente, el portal actúa como un aula virtual extendida que eleva el prestigio de los estudiantes, democratiza el acceso a la ciencia escolar y ofrece a las futuras promociones un banco de antecedentes fidedignos y accesibles, evitando la

duplicidad de temas y fomentando la continuidad de las líneas de investigación en el plantel.

Dimensión Económica

En el plano socioeconómico, la propuesta representa un alivio financiero inmediato para el núcleo familiar de los jóvenes investigadores. El proceso tradicional de validación administrativa exige la impresión en papel bond de alta blancura y el encuadernado químico (tomo físico), lo cual genera costos operativos elevados y recurrentes en el presupuesto familiar.

Al establecer un formulario de carga directa en el portal, se sustituye el gasto de papelería, tinta y encuadernación por una alternativa de publicación digital 100% gratuita.

A nivel institucional, el colegio optimiza sus recursos al no requerir inversiones en infraestructura física ni espacios de archivo para estanterías, ya que la plataforma emplea tecnologías de almacenamiento en la nube de alta disponibilidad y bajo costo, demostrando que la innovación científica puede ser accesible y económicamente viable.

Dimensión Ambiental y Sostenible

Desde una perspectiva ecológica, la justificación de la propuesta es prioritaria, considerando que el 97,29% de los encuestados concordó en que los formatos impresos tradicionales generan un impacto ambiental negativo debido a la acumulación de desechos analógicos de difícil degradación.

La puesta en marcha de la página web interactiva materializa el concepto de desmaterialización documental. Al reemplazar el soporte de celulosa (papel) y tintas químicas por bits de información digital resguardados en la red, la institución reduce drásticamente su huella de carbono escolar.

Esta transición digital alinea directamente al Colegio Sagrado Corazón de Jesús con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la UNESCO, promoviendo en los bachilleres una cultura de responsabilidad ambiental

donde la producción del conocimiento científico coexiste de forma armónica con la preservación del ecosistema.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General: Desarrollar el entorno gráfico y la estructura funcional de un portal web interactivo para la gestión y publicación digital de los proyectos de investigación académica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Objetivos Específicos:

Estructurar la arquitectura de la información del portal para la catalogación organizada de los trabajos por áreas de conocimiento.

Integrar funciones multimedia e interactivas que faciliten una navegación fluida, intuitiva y atractiva para los usuarios.

Habilitar el alojamiento en la nube para garantizar el resguardo permanente y la disponibilidad histórica de la producción intelectual escolar.

Arquitectura del Sistema y Mapa de Navegación

La estructura del portal web interactivo se diseñó siguiendo un modelo de navegación híbrido (lineal-relacional), el cual combina la rigidez jerárquica necesaria para el orden institucional con la flexibilidad de los hipervínculos para una exploración intuitiva.

Descripción Detallada de los Módulos de Ingeniería

El portal web interactivo está constituido por tres (3) componentes de software y visualización esenciales:

A. Módulo de Front-End e Interfaz de Usuario (UI)

Consiste en la capa visual con la que interactúa el estudiante, docente o jurado. Su diseño gráfico se basa en una paleta cromática limpia que denota identidad institucional y Rigor Científico. Utiliza tipografías sans-serif de alta legibilidad para pantallas digitales, menús colapsables para navegación en teléfonos inteligentes

(diseño *Responsive*) y transiciones fluidas que reducen la fatiga visual durante la lectura de los textos académicos.

B. Módulo de Almacenamiento Centralizado e Indexación por Grupos

Es el núcleo funcional de la propuesta. Este componente segmenta el espacio del servidor de forma lógica para alojar de manera independiente a cada uno de los treinta (30) equipos de investigación. Cada entorno personalizado ejecuta de forma síncrona cuatro elementos:

1. **Componente de Identidad Visual:** Despliega la fotografía digital del equipo de investigación en alta definición, actuando como elemento de autoría y reconocimiento humano del proyecto.
2. **Contenedor del Resumen Académico (Abstract):** Campo estructurado mediante bloques tipográficos jerarquizados que presenta el Planteamiento, Metodología, Resultados y Conclusiones del proyecto de acuerdo con las Normas APA 7ma edición.
3. **Módulo de Evidencias Científicas (Galería Dinámica):** Carrusel fotográfico interactivo que permite al usuario ampliar las imágenes del trabajo de campo, la formulación en laboratorio o la construcción de maquetas y prototipos.
4. **Módulo Audiovisual Embebido:** Ventana multimedia de reproducción nativa que aloja el video de la defensa pública del proyecto, permitiendo la transferencia del conocimiento mediante el lenguaje oral y gestual de los autores.

C. Sistema de Enrutamiento y Códigos de Consulta Rápida

Con el fin de evitar el colapso en la búsqueda de información, se diseñó un protocolo de indexación mediante códigos alfanuméricos únicos asignados a cada proyecto de investigación (ej. *PM-5TO-01*). Este código funciona en la arquitectura web de dos maneras:

- **Búsqueda Interna:** Al digitar el código en el campo de exploración del portal, el sistema ejecuta un filtrado directo que redirige al usuario al entorno del grupo en menos de dos segundos.

- **Enrutamiento Externo:** El código está directamente asociado a una dirección URL simplificada y puede ser transformado en vectores de respuesta rápida (Códigos QR) impresos en las carteleras del liceo o en los folletos de la Feria Científica, sirviendo de puente de acceso inmediato desde el plano físico al virtual.

Análisis de Factibilidad Integral

Factibilidad Técnica: El desarrollo del portal se ejecutó empleando lenguajes estables y herramientas de diseño web modernas compatibles con servidores de almacenamiento en la nube (*Cloud Storage*). Esto garantiza que la plataforma soporta la carga simultánea de múltiples usuarios y es completamente compatible con el 89,75% de los dispositivos declarados por los estudiantes en el diagnóstico.

Factibilidad Operativa: El diseño administrativo de la página es intuitivo. La actualización del portal para las promociones venideras se realiza mediante plantillas preestablecidas, lo que permite que la Coordinación de Proyectos o el Departamento de Informática del plantel alimenten el repositorio anualmente sin requerir conocimientos avanzados de programación profunda.

Factibilidad Económica y Ambiental: Al quedar implementada la plataforma, el “Colegio Sagrado Corazón de Jesús” adquiere un sistema de archivo digital perenne que no requiere mantenimiento físico de infraestructura ni espacios geográficos en la biblioteca. Para la comunidad estudiantil, el costo de indexación es cero, erradicando el factor de exclusión financiera y logrando la desmaterialización ecológica definitiva de las investigaciones escolares.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La culminación de la presente investigación, concebida bajo la modalidad de proyecto factible, permite vislumbrar un panorama claro sobre la urgente transformación que requieren los procesos de gestión del conocimiento dentro de los entornos de educación media general. A la luz de los objetivos planteados y en correspondencia directa con la metodología aplicada, se deriva en primer término una problemática crítica y generalizada en la praxis analógica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Los hallazgos recolectados durante la fase diagnóstica evidenciaron con solidez que el formato tradicional impreso reduce la labor científica escolar a un simple trámite burocrático de validación administrativa, confinando las producciones intelectuales en archivos físicos de difícil acceso. De este modo, un contundente 92,30% de los jóvenes investigadores denunció la invisibilidad absoluta de sus proyectos fuera del espacio áulico, mientras que el 86,47% de la muestra ratificó sufrir severas complicaciones operativas al intentar consultar antecedentes documentales resguardados en la biblioteca institucional. Esta realidad no solo propicia el deterioro natural y la pérdida del patrimonio científico escolar con el paso de los años, sino que además genera un fenómeno de aislamiento cognitivo que obliga a las nuevas promociones a iniciar sus indagaciones desde cero, limitando sustancialmente el avance académico del plantel.

En un segundo orden de ideas, y como respuesta inmediata a las debilidades operativas descritas, se concluye que el diseño e implementación de una alternativa digital goza de una viabilidad integral y absoluta en las dimensiones técnica, operativa, económica y ambiental. Desde la perspectiva técnica y de competencias de los usuarios, la factibilidad quedó demostrada al constatar que el 89,18% de los estudiantes de quinto año posee las destrezas de alfabetización digital y el acceso a dispositivos tecnológicos indispensables para interactuar de forma autónoma con un entorno virtual. Asimismo, el proyecto adquiere una profunda justificación

socioeconómica al suprimir por completo la carga financiera familiar asociada a la compra de papelería, impresiones a color y encuadernaciones plásticas de alto costo. Más allá del alivio presupuestario, el factor ecológico emerge como un argumento prioritario para la desmaterialización documental, toda vez que el 97,29% de los alumnos reconoció formalmente el impacto ambiental negativo de los tomos analógicos, validando así la urgencia de migrar hacia tecnologías verdes que minimicen la generación de desechos y sintonicen a la institución con las directrices globales de conservación ambiental.

Sustentado en las premisas anteriores, el proceso de desarrollo y arquitectura de la solución tecnológica permitió consolidar de forma exitosa el portal web interactivo como una infraestructura de vanguardia adaptada a la realidad local de La Grita. Al emplear lenguajes estándar de la red como HTML5 y CSS3, se estructuró una interfaz responsiva y modular que supera definitivamente las limitaciones lineales del texto plano inherentes a las tesis tradicionales impresas. La organización sistémica de la plataforma en secciones indexadas por áreas científicas, complementada con galerías multimedia para audios, videos explicativos y registros fotográficos de campo, transformó sustancialmente el reporte estático en una experiencia dinámica de aprendizaje participativo.

A través de este entorno hipertextual, se garantiza no solo la durabilidad indefinida de la memoria científica del colegio mediante el almacenamiento seguro en la nube, sino también la democratización del acceso a la información para múltiples usuarios simultáneos, reduciendo de manera drástica el esfuerzo cognitivo necesario para la recuperación de datos útiles.

Finalmente, es imperativo destacar que la socialización real de la propuesta tecnológica durante la jornada de defensa de proyectos marcó un hito pedagógico trascendental para la comunidad educativa. Este evento demostró empíricamente que los bachilleres del Colegio Sagrado Corazón de Jesús están plenamente capacitados para actuar como creadores y difusores activos de saberes científicos, rompiendo con el rol pasivo del consumidor tradicional de contenidos en internet. Al proyectar de forma abierta la base de datos indexada hacia docentes, representantes y la

colectividad general del municipio Jáuregui, el portal web se validó como una vitrina de excelencia que dignifica el esfuerzo del estudiante y eleva el prestigio institucional. En definitiva, la ejecución exitosa de esta plataforma sienta un precedente metodológico de vanguardia en la región andina, evidenciando de forma irrefutable que la innovación tecnológica puede y debe ser el motor fundamental que guíe la sostenibilidad académica escolar y preserve el capital intelectual de las futuras generaciones.

Recomendaciones

Con el propósito de garantizar la operatividad, el resguardo permanente y la evolución tecnológica del portal web desarrollado, se formulan las siguientes recomendaciones a la institución:

A la Dirección del Plantel: Institucionalizar el portal web como la única vía oficial y obligatoria para la entrega, validación administrativa y archivo de los proyectos de investigación de quinto año.

Al Personal Docente y Coordinación de Evaluación: Utilizar el repositorio digital interactivo como la base de datos principal para la asignación y revisión de antecedentes metodológicos en los futuros años escolares, evitando la duplicidad de temáticas y fomentando líneas de investigación continuas.

A los Administradores de la Plataforma: Realizar mantenimientos técnicos periódicos al servidor en la nube, actualizar los plugins de seguridad y respaldar la base de datos al finalizar cada año escolar para asegurar la preservación histórica del patrimonio científico del colegio.

A la Comunidad Estudiantil: Fomentar el uso del módulo multimedia cargando registros de alta calidad (videos explicativos, infografías y fotografías de campo) que dinamicen la divulgación de la ciencia escolar hacia el municipio Jáuregui y el entorno global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. (2016). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica* (7ma ed.). Editorial Episteme.
- Balestrini, M. (2006). *Cómo se elabora el proyecto de investigación* (7ma ed.). Consultores Asociados.
- Bunge, M. (2014). *La ciencia, su método y su filosofía*. Editorial Sudamericana.
- Castells, M. (2001). *La galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad*. Plaza & Janés.
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). *Educación para el Desarrollo Sostenible: Hoja de ruta*. Ediciones UNESCO.
- Palella, S., y Martins, F. (2012). *Metodología de la investigación cuantitativa* (3ra ed.). Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador [FEDUPEL].
- Sánchez, A. (2022). *Entornos virtuales interactivos y su impacto en la divulgación de la ciencia escolar* (Tesis de maestría no publicada). Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
- Sabino, C. (2014). *El proceso de investigación*. Editorial Panapo.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador [UPEL]. (2016). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Fondo Editorial FEDUPEL.

Anexos

Anexo A. Instrumento Aplicado

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

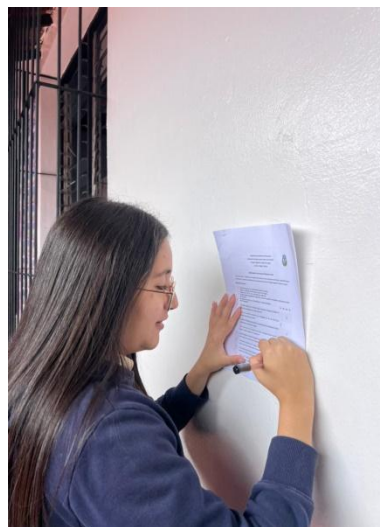
Título del Proyecto: Creación de una página web interactiva como alternativa tecnológica y sostenible para la socialización de saberes estudiantiles de los cursantes del 5to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Estimado Estudiante:

- Lea cada pregunta con detenimiento antes de marcar.
- Utilice un bolígrafo de tinta negra o azul (si es físico).
- Marque con una "X" solo una opción por cada fila.
- No deje ninguna pregunta sin responder, ya que su opinión completa es vital para el éxito del proyecto.
- No escriba su nombre; su sinceridad es lo más importante.

Nº	Ítem / Enunciado	S	CS	AV	N
1	¿Considera usted que los formatos físicos (proyectos impresos) dificultan la consulta de investigaciones de años anteriores?				
2	¿Siente que el esfuerzo realizado en su investigación de 5to año tiene poca visibilidad fuera del aula de clase?				
3	¿Ha tenido dificultades para acceder a los antecedentes de investigación dentro de la biblioteca o archivos del colegio?				
4	¿Cree usted que el uso de papel y tinta para la entrega de tesis genera un impacto ambiental negativo en la institución?				
5	¿Estaría dispuesto a utilizar una página web interactiva para cargar y socializar los resultados de su proyecto de investigación?				
6	¿Considera importante que su trabajo incluya elementos multimedia (videos, audios o fotos) para explicar mejor sus experimentos?				
7	¿Le resultaría más sencillo navegar por una interfaz web mediante menús y enlaces que revisar un tomo impreso?				
8	¿Cree que una plataforma web de este tipo elevaría el prestigio académico de los estudiantes del plantel?				
9	¿Considera que el almacenamiento en la "nube" garantiza que su trabajo permanezca disponible para futuras promociones?				
10	¿Estaría de acuerdo en sustituir el gasto de impresión y encuadernación por una publicación digital gratuita y ecológica?				
11	¿Posee usted los conocimientos básicos y el acceso a dispositivos (móvil o PC) para interactuar con un portal web?				
12	¿Cree que la creación de este portal digital es una medida necesaria para modernizar nuestro colegio?				

Anexo B. Evidencias Fotográficas



Aplicación del Instrumento